ID	{ID}
CONTRATANTE	{CONTRATANTE}
CNPJ/ME	{CNPJME}
COLABORADOR	{COLABORADOR}
CPF/ME N.º	{CPF}
MATRÍCULA	{MATRICULA}
CR	{CR}
FUNÇÃO	{FUNCAO}

NR10 - Módulo 1.2 Parâmetros Elétricos

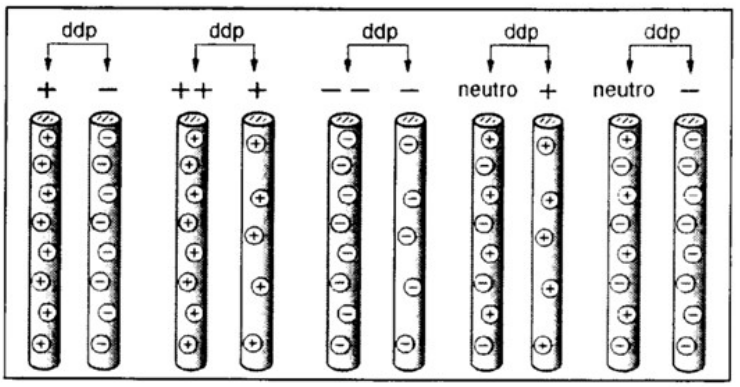
- ***1. Tensão elétrica ou diferença de potencial (ddp)***

Um corpo pode acumular cargas negativas ou positivas através da eletrização. Esta quantidade de carga que o corpo adquire é chamada de “potencial”. Em consequência, a energia que é armazenada no corpo é denominada de “energia potencial”.

Quando dois corpos possuem potenciais elétricos diferentes, há entre eles uma diferença de potencial (d.d.p.). A diferença de potencial existente entre dois corpos eletrizados nada mais é do que a tensão elétrica, e sua unidade de medida é o Volt (V).

Se dois corpos com potenciais diferentes forem unidos num determinado instante através de um condutor, ocorrerá a passagem de cargas de um corpo para outro até ocorrer igualdade nos potenciais elétricos. Esta passagem de cargas de um corpo para outro é denominada de corrente elétrica, e sua unidade de medida é o Ampere (A).

Para ocorrer o movimento de elétrons livres em um determinado corpo, é necessário que neste corpo seja aplicada uma tensão elétrica. Esta tensão resultará na formação de um pólo com excesso de elétrons denominado “polo negativo” e o outro pólo, ou seja, com falta de elétrons, denominados “pólo positivo”.



Como descrito anteriormente, a tensão elétrica é a força necessária para que as cargas elétricas (elétrons) possam ser movimentadas através de um condutor.

A unidade de medida da tensão elétrica é o Volt, representada pela letra V.

O volt é Joule por Coulomb, ou seja, V=J/C. É a quantidade de trabalho que uma quantidade de carga elétrica realiza, caso de desloque de um ponto a outro.

Os múltiplos e submúltiplos mais comuns são o Megavolt (MV), Kilovolt (KV) e o milivolt (mv).

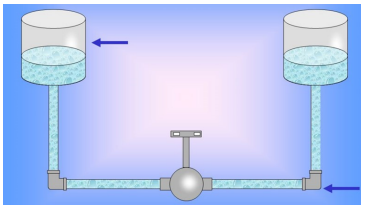
Recordando, 1 Megavolt é igual a 1.000.000 V, 1 kilovolt é igual a 1000 V e 1 milivolt é igual a 0,001 V. Utiliza-se o

voltímetro para a medição da tensão elétrica.

Por definição, 1 volt é a quantidade de força eletromotriz que, aplicada a um condutor cuja resistência seja 1 ohm produz uma corrente de 1 ampere.

É NECESSÁRIA UMA CORRENTE ELÉTRICA PARA TER TENSÃO ELÉTRICA

É adequada a analogia de diferença de potencial elétrica com diferença de potencial gravitacional. A segunda podemos verificar facilmente em caixas d'água, se a altura das águas são a mesma, não há corrente de água pelo cano, mas se houver diferença de altura, haverá corrente de água até que as duas caixas d´água tenham a mesma altura preenchida, fazendo com que a diferença de potencial gravitacional sobre a água seja a mesma e interrompendo o fluxo de água.

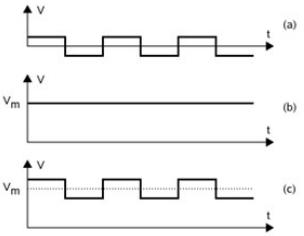


Tensão alternada ou contínua.

Tensão contínua quando aplicada em um condutor, produz corrente elétrica em apenas um sentido, e pode ser apenas positivo ou apenas negativa.

Para que a tensão seja alternada, ela precisa variar entre positiva e negativa, conforme acontece na imagem (a), se ela variar e não alterar seu sinal, ela é definida como contínua pulsante (c).

Este é um conhecimento importante para quando estudarmos o choque elétrico, pois existe grande diferença nos efeitos do choque em razão desta característica da tensão e consequentemente corrente elétrica.



- ***2. Corrente Elétrica.***

Corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons (cargas elétricas) através de um condutor.

A unidade de medida da corrente elétrica é o ampere, representado pela letra A.

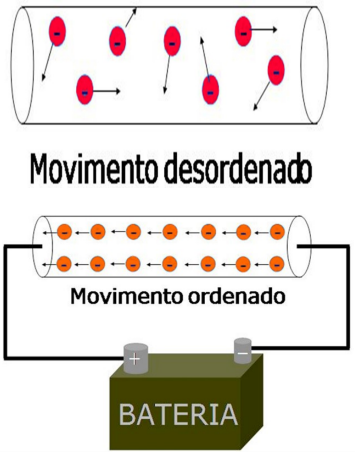
O ampere é Coulomb por segundo. Ou seja, é a quantidade de carga que passa em um determinado ponto, por unidade de tempo.

Os múltiplos e submúltiplos mais comuns são o kiloampere (KA), o miliampere (ma), e o microampere (μa).

Recordando, 1 kiloampere é igual a 1.000 A, 1 miliampere é igual a 0,001 A e 1 microampere é igual a 0,000001 A. Utiliza-se o amperímetro para medição da corrente elétrica.

Obs.: Corrente convencional é a corrente em que os elétrons percorrem do polo positivo do gerador para o polo negativo do mesmo gerador.

Corrente eletrônica ou real é o verdadeiro sentido dos elétrons, ou seja, percorrem do polo negativo do gerador para o polo positivo do mesmo gerador.



- ***3. Resistência elétrica.***

Resistência elétrica nada mais é do que a oposição que um determinado material ou corpo apresenta à passagem de uma corrente elétrica. Todo e qualquer equipamento eletroeletrônico possui uma determinada resistência à passagem da corrente elétrica.

A unidade de medida da resistência elétrica é o Ohm representado pelo símbolo grego ômega Ω ou pela letra R.

Seus múltiplos são o kilo-ohm (kΩ) e o mega ohm (MΩ).

Recordando, 1 kilo-ohm é igual a 1.000 Ω e 1 mega ohm é igual a 1.000.000 Ω.

Para se achar o valor de uma resistência, utilizamos o instrumento denominado Ohmímetro.

Obs.: Em termos de energia, na resistência da passagem da corrente elétrica, ocorre a transformação da "energia elétrica" em "energia térmica", ou seja, calor.

Em eletrônica o componente que transforma a energia elétrica em calor é denominado resistor.

George S. Ohm realizando experiências em seu laboratório observou que existe uma relação muito importante entre a tensão elétrica aplicada e a corrente elétrica produzida em um condutor qualquer.

Após aplicar várias tensões diferentes e anotar as correntes que cada uma produziu, ele verificou que para um determinado condutor, o número encontrado na divisão de qualquer tensão pela respectiva corrente é sempre o mesmo.

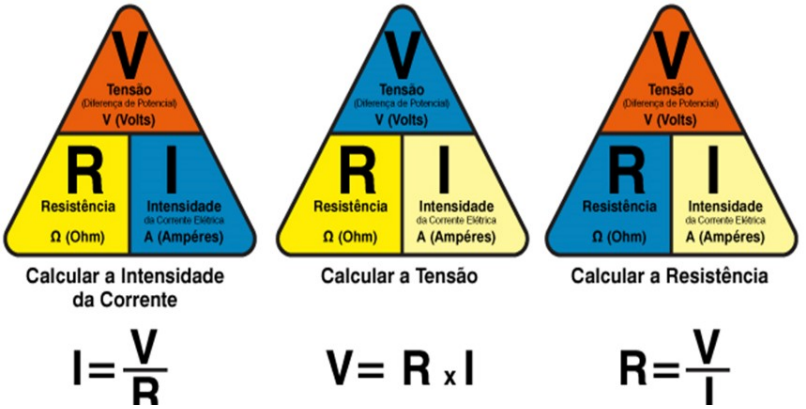
Utilizando outros condutores, verificou que o número encontrado na divisão da tensão pela corrente era diferente para cada um deles representava a dificuldade da corrente elétrica para atravessá-los.

A esta dificuldade chamou de Resistência Elétrica do condutor.

George Simon Ohm nasceu em 16 de março de 1789, em Erlangen, Alemanha, e faleceu em 6 de julho de 1854, em Munique, Alemanha, foi o físico e matemático que, entre 1825 e 1827, desenvolveu a primeira teoria matemática da condução elétrica nos circuitos, que resultou na fórmula posteriormente denominada de lei de ohm. o reconhecimento do seu trabalho só ocorreu em 1841, quando ele recebeu do Royal Society of London a medalha copley, que é um prêmio no domínio das ciências.

Primeira lei de Ohm: Verifica a influência da tensão e da corrente elétrica que é aplicada em um condutor. Esta lei estabelece que: "a resistência elétrica de um condutor é diretamente proporcional a tensão aplicada em seus terminais e inversamente proporcional à corrente que nele circula".

A relação entre a intensidade de tensão, intensidade de corrente e a resistência, é dada pela fórmula.



Segunda lei de Ohm: Esta lei estabelece que a resistência elétrica de um condutor depende basicamente do material do qual ele é constituído, do seu comprimento (L), da área e secção transversal (diâmetro do condutor) (S) e da temperatura (°C) a que o condutor é submetido.

Obs.: Diâmetro: qualquer segmento que une dois pontos distintos da circunferência, passando pelo centro.

COMPRIMENTO DO CONDUTOR (L)

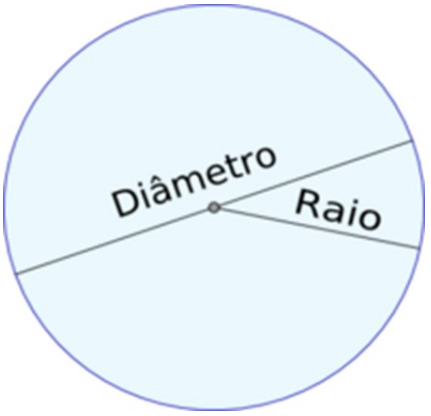
A resistência elétrica depende diretamente do seu comprimento, figura abaixo:

A resistência elétrica de um condutor aumenta ou diminui na mesma proporção, à medida que se aumenta ou diminui o comprimento do mesmo.

SECÇÃO TRANSVERSAL (DIÂMETRO)

A resistência elétrica de um condutor depende da área de forma inversa.

A resistência elétrica de um condutor é inversamente proporcional à sua área de secção transversal, ou seja, a resistência elétrica diminui à medida que se aumenta a secção do condutor e aumenta, quando se diminui a secção do mesmo.

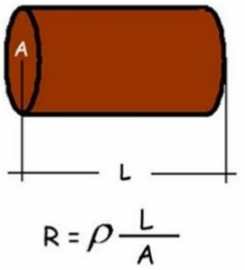


A resistência elétrica depende do tipo de material que é utilizado como condutor, no nosso caso, para eletricidade. Se mantivermos constante o comprimento, a secção transversal e a temperatura do condutor observaremos que a troca de material influirá na resistência elétrica, onde cada material tem sua própria resistência.

A constante de proporcionalidade para cada tipo de material é denominada de "resistividade elétrica", identificada pelo símbolo (ρ, letra grega rô), e é definida como: resistência elétrica específica de um condutor de 1 metro de comprimento, 1mm2 de secção transversal, medida na temperatura ambiente constante de 20°C.

MATERIAL	Resistividade ($\Omega\ mm^2/m$)
PRATA	0,0158
COBRE	0,0162
OURO	0,0230
ALUMÍNIO	0,0292

Desta forma o enunciado da segunda lei de Ohm estabelece que: "A resistência elétrica de um condutor é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional a sua secção transversal". Matematicamente a expressão é representada pela seguinte equação:



$$R = \rho . \frac{l}{A}$$

onde: R é a resistência do fio

ρ é a resistividade do material

l é o comprimento do fio

A é a área da secção transversal

TEMPERATURA

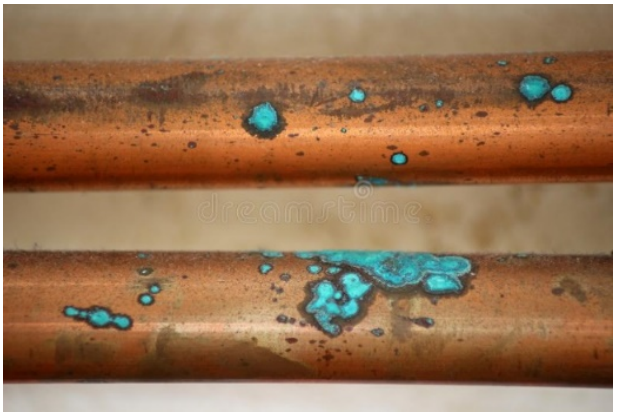
Em grande parte dos materiais, o aumento da temperatura significa maior resistência elétrica. Com o aumento da temperatura, ocorrerá uma grande agitação das partículas que constituem o material e dos elétrons livres no interior do condutor.

CORROSÃO

"Corrosão" (oxidação) é um termo que geralmente é empregado para se referir à destruição gradativa dos metais.Na realidade, porém, esse termo é bem mais amplo, pois existem três tipos de corrosões (química, eletroquímica e eletrolítica), que podem ou não ocorrer com metais, ocorrendo também com concreto e com polímeros, por exemplo.

A corrosão de metais (eletroquímica) envolve reações de oxido redução que transformam os metais em óxidos ou em outros compostos.

Todos os metais sofrem corrosão, com exceção apenas do**ouro e da platina.** No entanto, no caso de alguns metais, essa corrosão é menos violenta porque os compostos formados funcionam como uma espécie de proteção.



Corrosão Galvânica é um processo eletroquímico no qual um metal corrói preferencialmente a outro, quando ambos se encontram com contacto elétrico e na presença de um eletrólito. Este fenômeno é usado nas baterias para gerar corrente elétrica.

material	liga de magnésio		zinco		zinco a quente		liga de alumínio		cádmio		aço carbono		aço-liga		ferro maleável		aço cromo		chumbo		estanho		cobre		aço inoxidável	
superfície*	p	g	p	g	p	g	p	g	p	g	p	g	p	g	p	g	p	g	p	g	p	g	p	g	p	g
liga de magnésio			M	G	M	G	M	G	G	M	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
zinco	S	G			G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
zinco a quente		M	G	G			G	M	G	M	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	M
liga de alumínio	S	M	S	G	M	G			G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
cádmio	S	M	S	G	M	G	G	G			G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
aço carbono	S	S	S	G	S	G	S	G	S	G			G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
aço-liga	S	S	S	G	G	G		G	S	G	M	G			G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
ferro maleável	S	S	S	G	S	G	S	M	S	G	S	G	G	G					G	M		G		G	G	G
aço cromo	S	S	S	G	S	G		M	S	G	S	G	S	G	S	G			G	G	G	M	M			M
chumbo	S	S	S	G	S	G	S	S	S	G	S	G	S	G	S	G	M	G					M	G	G	M
estanho	S	S	S	G	S	G		S	S	G	S	G	S	G	S	G	M	G					S	M	G	M
cobre	S	S	S	G	S	G	S	S	S	G	S	G	S	G	S		S		G							G
aço inoxidável	S	S	S	G	S	G	S	S	S	G	S	G	S	G	S		S	G		G				G		

* RELAÇÃO ENTRE AS ÁREAS DO MATERIAL DA COLUNA VERTICAL (p=pequena; g=grande)

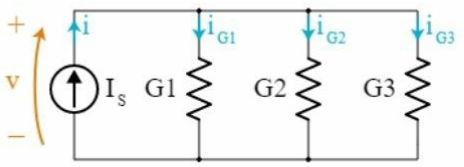
S = ALTA CORROSÃO PARA O MATERIAL DA COLUNA VERTICAL.
M = MODERADA CORROSÃO PARA O MATERIAL DA COLUNA VERTICAL E O COMPARADO NA COLUNA HORIZONTAL.
G = POUCA OU NENHUMA CORROSÃO PARA O MATERIAL DA COLUNA VERTICAL.

CONDUTÂNCIA

Condutância é o inverso da resistência elétrica.

A unidade de medida é siemens, representado pela metra S.

$$G = \frac{1}{R} = \frac{1}{10} = 0{,}1 \text{ siemens} = 0{,}1 \text{ S}$$



POTÊNCIA ELÉTRICA

Quando uma corrente elétrica circula através de uma determinada carga (a resistência do chuveiro, uma lâmpada, um motor, etc), ela pode produzir, entre outros efeitos, calor, luz e movimento.

A transformação da energia elétrica em outra forma de energia é denominada de trabalho elétrico. Este trabalho dependerá da natureza do consumidor de energia, como por exemplo, uma lâmpada que produz luz, um aquecedor que produz calor ou um motor que produz movimento.

A capacidade de produzir trabalho, em determinado tempo, empregando a energia elétrica é denominada de potência elétrica.

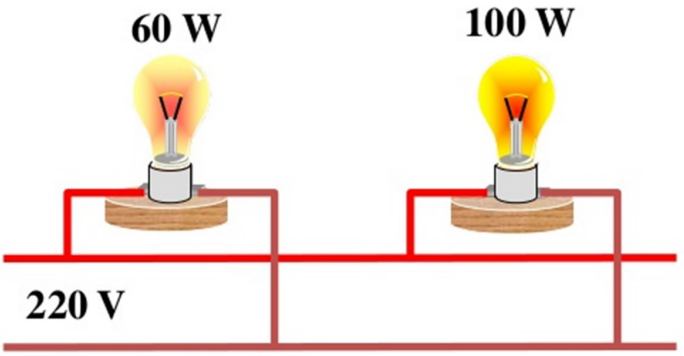
A potência elétrica é uma grandeza que pode ser medida. A unidade de medida da potência é o Watt, simbolizado pela letra W.

Um watt (1W) corresponde à potência elétrica consumida em 1 segundo, alimentada por uma tensão de 1 Volt na qual circula uma corrente de 1 ampere.

Seus múltiplos mais empregados são o Megawatt (MW) e o Kilowatt (KW); já o submúltiplo mais usado é o miliwatt (mW).

Recordando, 1 megawatt é igual a 1.000.000, 1 kilowatt é igual a 1.000 W e 1 miliwatt é igual a 0,001 W. Utiliza-se o Wattímetro para medições de potência elétrica.

Na imagem abaixo a segunda lâmpada realiza trabalho elétrico maior que a primeira, transformando a energia elétrica em calor e luz.



OUTRAS UNIDADES DE POTÊNCIA

WATT (W)

CAVALO VAPOR (CV) =~ 736W

HORSE POWER (HP) =~746W

BTU =~ 0,293W

Obrigada por participar desse treinamento e até o próximo módulo referente ao treinamento NR10. Em caso de dúvidas, você pode procurar o seu Líder ou entrar em contato com a área de Educação Corporativo através do e-mail treinamento.gpsvc@gpssa.com.br.

Até a próxima

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
{CONTRATANTE}
{DATA_ASSINATURA_GPS}

ASSINADO DIGITALMENTE POR:
{COLABORADOR}
{DATA_ASSINATURA_COLABORADOR}